

**FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO – FECAP**

**Curso de Ciência da Computação – 4º Semestre**

**Projeto Interdisciplinar – Desenvolvimento de Dashboard Interativo**

## **Análise Exploratória e Verificação da Qualidade da Base de Dados PicMoney**

Integrantes:

- Caroliny Rossi Bittencourt – RA: 24025959
- Duda Lucena Miguel – RA: 24025889
- Isadora Teixeira Santoma – RA: 24026458
- Rafael Alves dos Santos Guimarães – RA: 24025724

**São Paulo  
2025**

# 1.Introdução

O presente relatório apresenta a primeira etapa do Projeto Interdisciplinar – Ciência de Dados, que consiste em entender, descrever, explorar e verificar a qualidade dos dados fornecidos pela PicMoney.

A PicMoney é uma startup que atua na distribuição de cupons virtuais de desconto por meio de georreferenciamento e realidade aumentada, em parceria com estabelecimentos comerciais. Para possibilitar o desenvolvimento de um dashboard interativo voltado à tomada de decisão executiva e financeiras, faz-se necessário compreender a estrutura inicial da base de dados, garantindo que os indicadores futuros se apoiem em informações consistentes e confiáveis.

## 2.Metodologia

As análises foram conduzidas em ambiente Google Colab, utilizando as bibliotecas Pandas e NumPy.

Foram disponibilizadas quatro bases de dados simuladas, geradas por meio de técnicas de inteligência artificial com o objetivo de refletir cenários realistas de comportamento de usuários e transações.

Os scripts executados permitiram:

- Identificar o tipo de dado de cada coluna (numérico, categórico ou temporal);
- Verificar a quantidade absoluta e percentual de células preenchidas e vazias;
- Calcular o número de valores distintos por coluna;
- Detectar anomalias de preenchimento em variáveis categóricas;
- Organizar os resultados em tabelas qualitativas para cada base.]

Todos os códigos utilizados para a análise encontram-se organizados na pasta **bases\_dados** desse mesmo diretório, no arquivo **analise\_qualitativa.ipynb**, permitindo a reprodução completa dos resultados apresentados neste relatório.

## 3.Descrição das Bases de Dados

A PicMoney disponibilizou quatro bases de dados simuladas, geradas via inteligência artificial, com o objetivo de reproduzir situações realistas de uso do aplicativo e comportamento de mercado. Cada base foi renomeada no formato .csv e analisada individualmente, considerando sua função interpretada e as informações que agrega.

### **3.1 Base 1 – *Base\_Cadastral\_de\_Players.csv***

A primeira base, *Base\_Cadastral\_de\_Players.csv*, tem como função interpretada armazenar o **cadastro dos usuários (players)** do aplicativo.

Ela contém as seguintes informações:

- Número de celular do usuário;
- Data de nascimento e idade;
- Sexo;
- Cidade e bairro de residência;
- Cidade e bairro de trabalho;
- Cidade e bairro de estudo;
- Categoria de estabelecimentos mais frequentada.

Essa base é fundamental para a criação de perfis de consumo e segmentação de usuários.

### **3.2 Base 2 – *Base\_de\_Transacoes\_e\_Cupons\_Capturados.csv***

A segunda base, *Base\_de\_Transacoes\_e\_Cupons\_Capturados.csv*, tem como função interpretada registrar as transações realizadas com cupons e o respectivo repasse financeiro à PicMoney.

Ela contém as seguintes informações:

- Número de celular do usuário;
- Data e hora da transação;
- Nome e bairro do estabelecimento;
- Categoria do estabelecimento;
- Identificação da campanha e do cupom;
- Tipo de cupom;
- Produto associado;
- Valor do cupom utilizado;
- Repasse de valor à PicMoney.

Essa base é central para as análises financeiras e de desempenho de campanhas.

### **3.3 Base 3 – *Base\_Massa\_de\_Testes\_com\_Lojas\_e\_Valores.csv***

A terceira base, *Base\_Massa\_de\_Testes\_com\_Lojas\_e\_Valores.csv*, tem como função interpretar e registrar informações de captura e uso de cupons em lojas físicas.

Ela contém as seguintes informações:

- Número de celular do usuário;
- Data de captura do cupom;
- Tipo de cupom e tipo de loja;
- Local de captura do cupom;
- Coordenadas geográficas (latitude e longitude);
- Nome e endereço da loja;
- Valor da compra realizada;
- Valor do cupom utilizado.

Essa base possibilita análises de comportamento de compra por geolocalização e aderência de promoções em pontos de venda.

#### **3.4 Base 4 – Base\_Simulada\_-\_Pedestres\_Av\_\_Paulista.csv**

A quarta base, *Base\_Simulada\_-\_Pedestres\_Av\_\_Paulista.csv*, tem como função interpretar e simular o uso do aplicativo em um estudo de campo na Av. Paulista, no dia 22/07/2025.

Ela contém as seguintes informações:

- Número de celular do usuário;
- Data e horário da simulação;
- Local de deslocamento;
- Coordenadas geográficas (latitude e longitude);
- Tipo e modelo do celular utilizado;
- Indicação se o usuário possui ou não o app PicMoney instalado;
- Data da última compra;
- Último tipo de cupom e último valor capturado;
- Último tipo de loja utilizada;
- Idade e sexo do usuário.

Essa base é essencial para compreender o potencial de mercado em eventos ou áreas de grande circulação, bem como o comportamento situacional dos usuários.

#### 4. Análise Descritiva das Bases de Dados

Após a identificação e descrição das quatro bases fornecidas, foi realizada uma análise descritiva para verificar a **qualidade e estrutura dos dados**. Essa etapa envolveu a contabilização de células preenchidas e vazias, cálculo de percentuais de completude, identificação de valores distintos e avaliação dos tipos de dados em cada coluna.

Os resultados foram organizados em tabelas específicas para cada base, permitindo uma visão clara da completude, variabilidade e consistência das informações disponíveis.

##### 4.1 Base\_Cadastral\_de\_Players.csv

|                              | <b>dtype</b>   | <b>na</b> | <b>% preenchido</b> | <b>n_distintos</b> |
|------------------------------|----------------|-----------|---------------------|--------------------|
| <b>celular</b>               | object         | 0         | 100                 | 9999               |
| <b>data_nascimento</b>       | datetime64[ns] | 0         | 100                 | 8346               |
| <b>idade</b>                 | int32          | 0         | 100                 | 76                 |
| <b>sexo</b>                  | object         | 0         | 100                 | 3                  |
| <b>cidade_residencial</b>    | object         | 0         | 100                 | 530                |
| <b>bairro_residencial</b>    | object         | 0         | 100                 | 21                 |
| <b>cidade_trabalho</b>       | object         | 3969      | 60.31               | 1                  |
| <b>bairro_trabalho</b>       | object         | 3969      | 60.31               | 21                 |
| <b>cidade_escola</b>         | object         | 6932      | 30.68               | 1                  |
| <b>bairro_escola</b>         | object         | 6932      | 30.68               | 21                 |
| <b>categoria_frequentada</b> | object         | 0         | 100                 | 29                 |
| <b>faixa_etaria</b>          | category       | 0         | 100                 | 5                  |

##### 4.2 Base\_de\_Transacoes\_e\_Cupons\_Capturados.csv

|                                  | <b>dtype</b> | <b>na</b> | <b>% preenchido</b> | <b>n_distintos</b> |
|----------------------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------------|
| <b>celular</b>                   | object       | 0         | 100                 | 4813               |
| <b>data</b>                      | object       | 0         | 100                 | 31                 |
| <b>hora</b>                      | object       | 0         | 100                 | 65                 |
| <b>nome_estabelecimento</b>      | object       | 0         | 100                 | 33                 |
| <b>bairro_estabelecimento</b>    | object       | 0         | 100                 | 21                 |
| <b>categoria_estabelecimento</b> | object       | 0         | 100                 | 29                 |
| <b>id_campanha</b>               | object       | 0         | 100                 | 9000               |
| <b>id_cupom</b>                  | object       | 0         | 100                 | 94680              |
| <b>tipo_cupom</b>                | object       | 0         | 100                 | 3                  |
| <b>produto</b>                   | object       | 66672     | 33.33               | 182                |

|                          |         |   |     |       |
|--------------------------|---------|---|-----|-------|
| <b>valor_cupom</b>       | float64 | 0 | 100 | 60201 |
| <b>repassse_picmoney</b> | float64 | 0 | 100 | 24041 |

#### 4.3 Base\_Massa\_de\_Testes\_com\_Lojes\_e\_Valores.csv

|                       | <b>dtype</b> | <b>na</b> | <b>% preenchido</b> | <b>n_distintos</b> |
|-----------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------------|
| <b>numero_celular</b> | object       | 0         | 100                 | 9999               |
| <b>data_captura</b>   | object       | 0         | 100                 | 31                 |
| <b>tipo_cupom</b>     | object       | 0         | 100                 | 3                  |
| <b>tipo_loja</b>      | object       | 0         | 100                 | 8                  |
| <b>local_captura</b>  | object       | 0         | 100                 | 7                  |
| <b>latitude</b>       | object       | 0         | 100                 | 10000              |
| <b>longitude</b>      | object       | 0         | 100                 | 10000              |
| <b>nome_loja</b>      | object       | 0         | 100                 | 15                 |
| <b>endereço_loja</b>  | object       | 0         | 100                 | 14                 |
| <b>valor_compra</b>   | float64      | 0         | 100                 | 9498               |
| <b>valor_cupom</b>    | float64      | 0         | 100                 | 6503               |

#### 4.4 Base\_Simulada\_-\_Pedestres\_Av\_Paulista.csv

|                               | <b>dtype</b> | <b>na</b> | <b>% preenchido</b> | <b>n_distintos</b> |
|-------------------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------------|
| <b>celular</b>                | object       | 0         | 100                 | 99935              |
| <b>data</b>                   | object       | 0         | 100                 | 1                  |
| <b>horario</b>                | object       | 0         | 100                 | 65                 |
| <b>local</b>                  | object       | 0         | 100                 | 10                 |
| <b>latitude</b>               | object       | 0         | 100                 | 100000             |
| <b>longitude</b>              | object       | 0         | 100                 | 100000             |
| <b>tipo_celular</b>           | object       | 0         | 100                 | 2                  |
| <b>modelo_celular</b>         | object       | 0         | 100                 | 10                 |
| <b>possui_app_picmoney</b>    | object       | 0         | 100                 | 2                  |
| <b>data_ultima_compra</b>     | object       | 40043     | 59.96               | 30                 |
| <b>ultimo_tipo_cupom</b>      | object       | 40043     | 59.96               | 3                  |
| <b>ultimo_valor_capturado</b> | float64      | 40043     | 59.96               | 34527              |
| <b>ultimo_tipo_loja</b>       | object       | 40043     | 59.96               | 8                  |
| <b>idade</b>                  | int64        | 0         | 100                 | 55                 |
| <b>sexo</b>                   | object       | 0         | 100                 | 3                  |

## 5. Análises Qualitativas da Base

Além da análise descritiva, foram conduzidas análises qualitativas com o objetivo de compreender a **coerência interna das bases** e avaliar a possibilidade

de integrá-las utilizando o número de telefone como identificador único dos usuários.

Para verificar a consistência dos dados entre as bases, utilizou-se o número de telefone como chave primária (ID). A análise buscou identificar usuários presentes em mais de uma base:

- Telefones em comum entre **todas as bases**: **0**
- Telefones em comum entre **Base de Players e Base de Transações**: **4.813**
- Telefones em comum entre **Base de Players e Base de Lojas**: **2**
- Telefones em comum entre **Base de Players e Base Paulista**: **10**

## 6. Conclusão

Esses resultados indicam que as quatro bases foram construídas com **propósitos distintos**, cada uma voltada para um contexto de análise específico.

- A base de cadastro (Players) traz o universo de usuários simulados.
- A base de transações representa aqueles que efetivamente realizaram operações financeiras.
- A base de lojas foca em um conjunto reduzido de registros relacionados à captura em estabelecimentos.
- A base da Av. Paulista corresponde a uma simulação de campo em uma data e local específicos.

Portanto, a ausência de grande sobreposição entre os usuários é coerente com a proposta de análise segmentada de cenários.